

整流滤波

宋亦寒 PB25000200

摘要：采用半波和全波桥式整流电路将交流电转换为脉动直流电，并利用电容滤波及 π 型 RC 滤波网络对直流电进行平滑处理。实验在固定输入信号峰峰值和频率的条件下，通过示波器观测各级电路的输出波形，利用数字万用表测量负载两端的交、直流电压成分，并计算对比了不同电路的纹波系数。在此基础上，进一步探究了滤波电容容值及信号源频率对滤波效果的影响，加深了对整流滤波电路工作原理及直流稳压电源特性的理解。

关键词：整流电路；滤波电路；半波整流；桥式全波整流；纹波系数

1 引言

在现代工农业生产和日常生活中，广泛地使用着交流电。相比直流电，交流电在生产、输送和使用方面具有明显的优点和重大的经济意义，例如在远距离输电时可通过变压器方便地实现升压以减少损耗，或降压以保障安全。然而，在许多特定场合（如工业上的电解、电镀以及各类电子设备的内部供电等），必须使用稳定的直流电。利用整流设备及滤波电路将交流电转化为直流电，是满足这一需求的核心技术。本实验旨在了解交流信号的基本参数，学习整流滤波电路的基本工作原理，并通过实际搭建电路，探究各元件参数对直流电品质的影响。

2 实验原理

2.1 交流电路特性

正弦交流电的电压与电流表达式分别为：

$$u(t) = U_p \sin(\omega t + \varphi_1) \quad (1)$$

$$i(t) = I_p \sin(\omega t + \varphi_2) \quad (2)$$

正弦交流电的特性由幅值（或有效值）、频率（或周期）和初相位三要素确定。在实际应用中，交流电路的电压常用有效值表示，其与峰值 U_p 的关系为 $U = \frac{U_p}{\sqrt{2}}$ 。

2.2 整流原理

通过利用二极管的单向导电性，将交流电转换成单方向的脉动直流电。

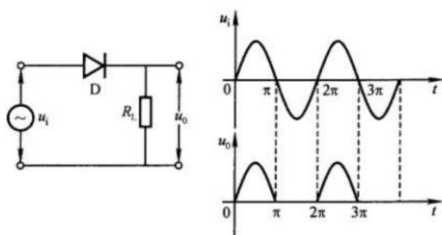


图 6.2.1-2 半波整流电路及其波形图

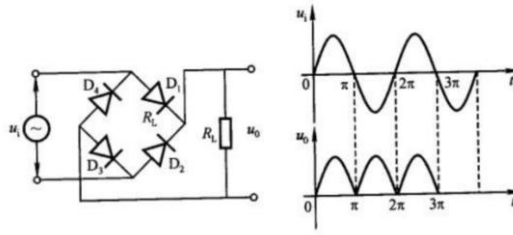


图 6.2.1-3 桥式整流电路和波形图

2.2.1 半波整流(如图 6.2.1 – 2)

在输入电压正半周内二极管导通，负半周截止。

若输入交流电 $u_i(t) = U_p \sin(\omega t)$ ，则经整流后输出电压 $u_o(t)$ 为（一个周期内）：

$$u_o(t) = \begin{cases} U_p \sin(\omega t), & 0 \leq \omega t \leq \pi \\ 0, & \pi \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases} \quad (3)$$

输出电压在一个周期内的直流平均值为：

$$\overline{u_o} = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{1}{\pi} U_p \approx 0.318 U_p \quad (4)$$

2.2.2 全波桥式整流(如图 6.2.1 – 3)

前述半波整流只利用了交流电半个周期的正弦信号。为了提高整流效率，使交流电的正负半周信号都被利用，则应采用全波整流。以全波桥式整流为例，通过利用四个整流二极管组成桥式结构，使交流电的正、负半周信号均被利用到输出端。

若输入交流电 $u_i(t) = U_p \sin(\omega t)$ ，则经桥式整流后输出电压 $u_o(t)$ 为（一个周期内）：

$$u_o(t) = \begin{cases} U_p \sin(\omega t), & 0 \leq \omega t \leq \pi \\ -U_p \sin(\omega t), & \pi \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases} \quad (5)$$

其输出的直流平均值比半波整流提高了一倍（忽略整流内阻时）：

$$\overline{u_o} = \frac{1}{T} \int_0^T u_o(t) dt = \frac{2}{\pi} U_p \approx 0.637 U_p \quad (6)$$

2.3 滤波原理

经过整流后的电压（电流）仍然是有“脉动”的直流电，为了减少波动，通常要通过滤波电路将其处理成平滑的直流电。常用的滤波电路有电容、电感滤波等。

2.3.1 电容滤波（如图 6.2.1 – 4、6.2.1 – 5）

通过利用电容器两端电压不能突变的特性以及充放电过程，当输入电压升高时向电容充电，当输入电压低于电容电压时，二极管截止，电容向负载放电，从而填补了电压下降的波谷，使输出波形趋于平滑。

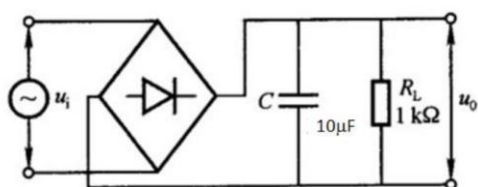


图 6.2.1-4 全波整流电容滤波器

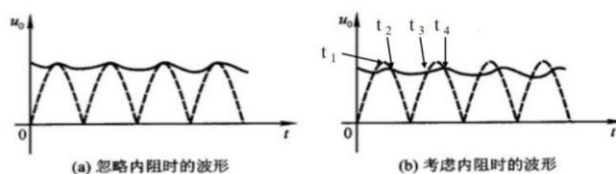


图 6.2.1-5 全波整流电容滤波电路的输出波形

(注意桥式整流电路的简化图)

2.3.2 π 型RC滤波（如图 6.2.1-6）

为了进一步减小脉动，在电容滤波的基础上再串联一级 RC 低通滤波电路。多级滤波使得输出电压更加平滑，但代价是输出的直流平均电压会有所下降。

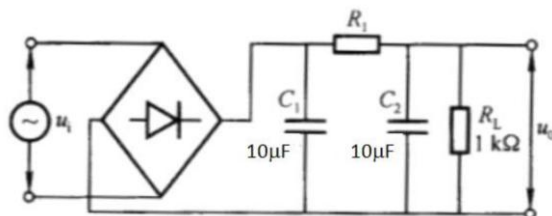


图 6.2.1-6 π 型 RC 滤波电路

滤波效果的好坏通过纹波系数 K_u 来衡量，它是表征直流电源品质的重要参数：

$$K_u = \frac{\text{负载上交流电压有效值}}{\text{负载上直流电压平均值}} \times 100\% \quad (7)$$

3 实验内容与设计

3.1 实验装置^[1]

信号发生器、示波器、数字电压表（含直流电压档、交流电压档）、面包板、整流二极管、电容（ $1\mu\text{F}$ 、 $10\mu\text{F}$ ）、电阻（ $1\text{k}\Omega$ ）、导线若干，如图 1。

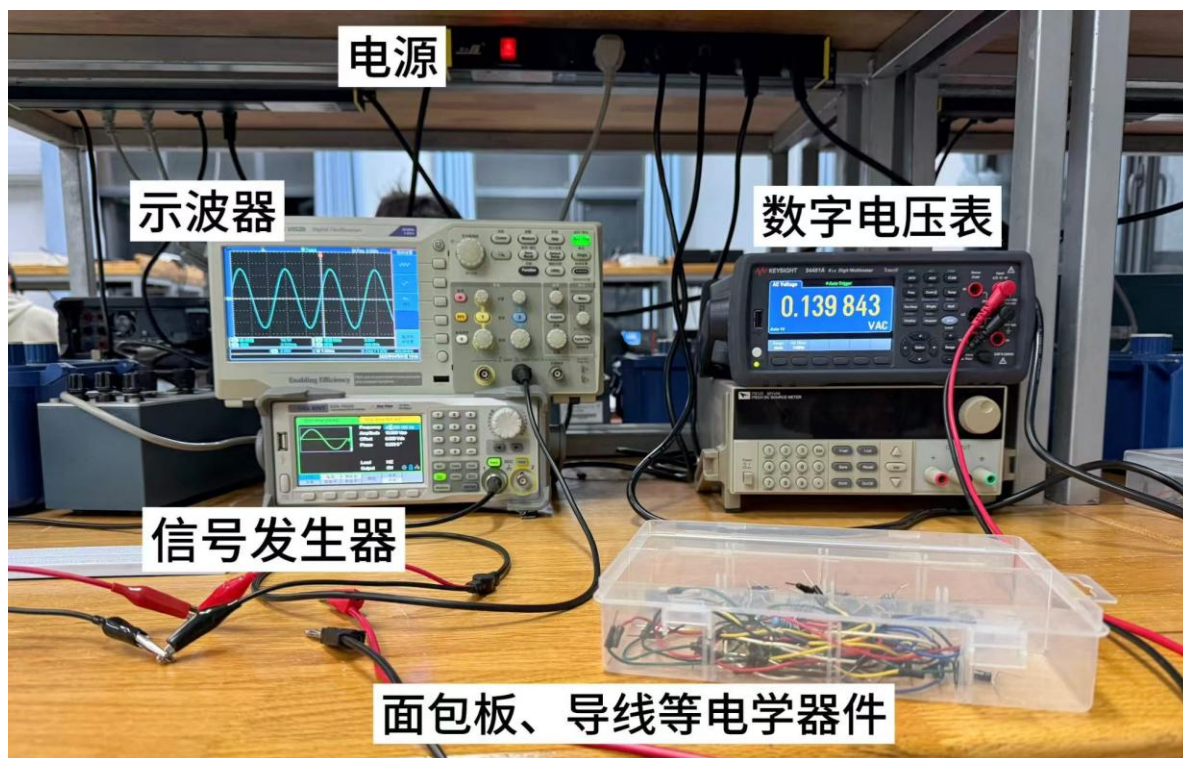


图 1 实验装置示意图

3.2 实验方案设计

为系统测试整流滤波电路的性能，采用信号发生器作为输入交流源，输出无直流偏置的纯正弦波。初始固定输入正弦波的峰峰值为 10V （即振幅 $U_p = 5\text{V}$ ），频率设定为 400Hz 。在面包板上先后搭建半波整流电路和全波桥式整流电路（负载电阻固定为 $R_L = 1\text{k}\Omega$ ）。通过在负载两端并联不同参数的电容器或 RC 滤波网络来改变滤波条件。实验过程中，利用示波器直观观测输出电压波形的脉动幅度；利用数字万用表的交、直流电压档分别测出负载上的交流有效值和直流平均值，进而计算纹波系数 K_u 。后续通过单一变量原则，依次改变滤波电容容值及信号源频率，记录波形及电压读数的变化，以定量分析不同条件对滤波效果的影响。

3.3 实验内容

3.3.1 基础内容：整流、滤波电路测试

（1）**整流实验**：将信号源接入电路输入端，固定频率 400Hz 、峰峰值 10V 。在面包板上分别连接半波和全波整流电路。用示波器分别观察初始输入信号 u_i 、半波整流输出以及全波整流输出的信号波形，并记录波形图。

（2）**滤波实验**：在全波桥式整流电路中，输出端接入 $1\mu\text{F}$ 电容进行滤波。用示波器观察输出端波形，用万用表测量负载上的直流和交流电压，计算纹波系数。随后，按 π 型 RC 电路结构连接电路（增加电阻并级联电容），用示波器观察波形并测量交直流电压，计算纹波系数并与前次结果进行对比。

3.3.2 提升内容：电容对滤波效果的影响

在全波整流电容滤波电路中，将滤波电容更换为 $10\mu\text{F}$ ，重复基础内容中的测试步骤。观察并记录大容量电容下输出波形的差异，测量交直流成分以计算纹波系数，并结合电容的充放电特性对结果差异进行分析解释。

3.3.3 进阶内容：信号源频率对滤波效果的影响

固定滤波电路中的电容为 $1\mu\text{F}$ ，维持输入电压峰峰值 10V 不变。逐步改变信号源频率，在 $10\text{Hz} \sim 2000\text{Hz}$ 范围内进行测试。观察不同频率下波形起伏的变化情况，测量并计算对应频率下的纹波系数，比较 π 型电路和单电容滤波电路在应对频率变化时的区别与规律。

4 实验数据处理与讨论

4.1 整流实验

采用如图 6.2.1 – 7 所示电路，用示波器观测信号源功率输出端输出纯正弦函数波形（无直流偏置），并把此正弦波峰峰值固定在 10V ，频率为 400Hz ，在面包板上把元件分别连成半波、全

波整流电路，把信号源接入到电路的输入端；用示波器分别观察初始信号、半波、全波整流的输出端信号并分别画出波形（示意图）。本报告中所有面包板上的电路连接图左侧导线向外连接信号发生器，右侧导线向外连接示波器（和数字电压表），不在图中特意表明。

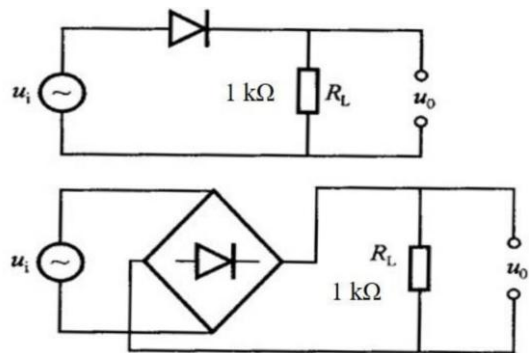


图 6.2.1-7 半波和全波整流电路

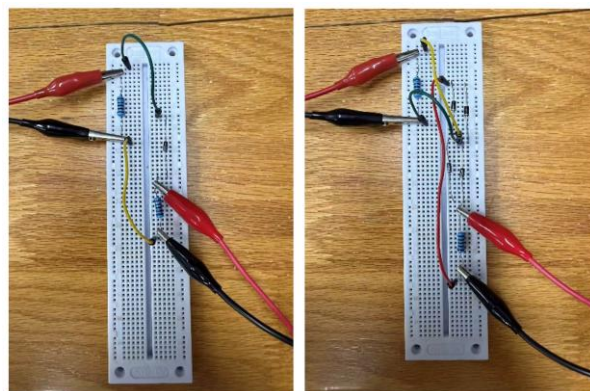


图 2 半波整流和全波整流电路连接图

示波器所示波形如下：

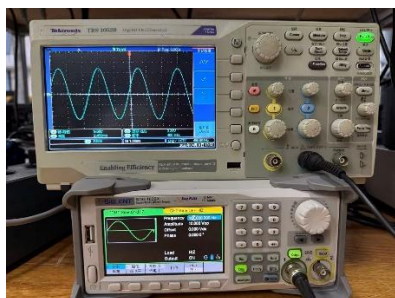


图 3 初始信号波形

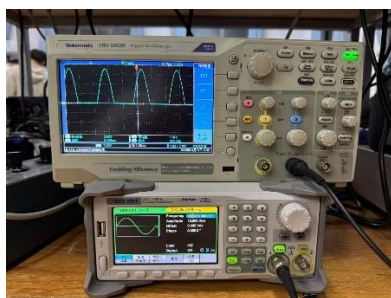


图 4 半波整流波形

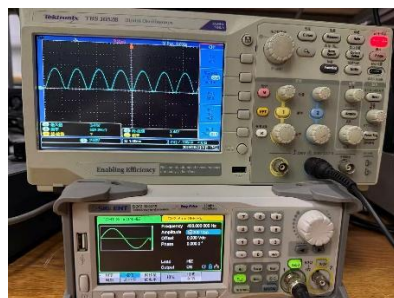


图 5 全波整流波形

4.2 滤波实验

不同电容对滤波效果的测试：基于 400Hz、10V 峰峰值的固定输入信号，测得不同滤波电路配置下的交流和直流成分如下：

表 1 $1\mu F$ 和 $10\mu F$ 两种电容在两种滤波电路上的效果

滤波电路类型	交流电压 V_{AC}	直流电压 V_{DC}	纹波系数 K_u
$1\mu F$ 单电容全波滤波	0.550878V	2.40469V	22.91%
$1\mu F$ 双电容 π 型滤波	64.015mV	1.37655V	4.65%
$10\mu F$ 单电容全波滤波	76.880mV	2.73141V	2.81%
$10\mu F$ 双电容 π 型滤波	0.943mV	1.49801V	0.063%

绘制四种电路数据统计表如下（电压单位统一为 mV）：

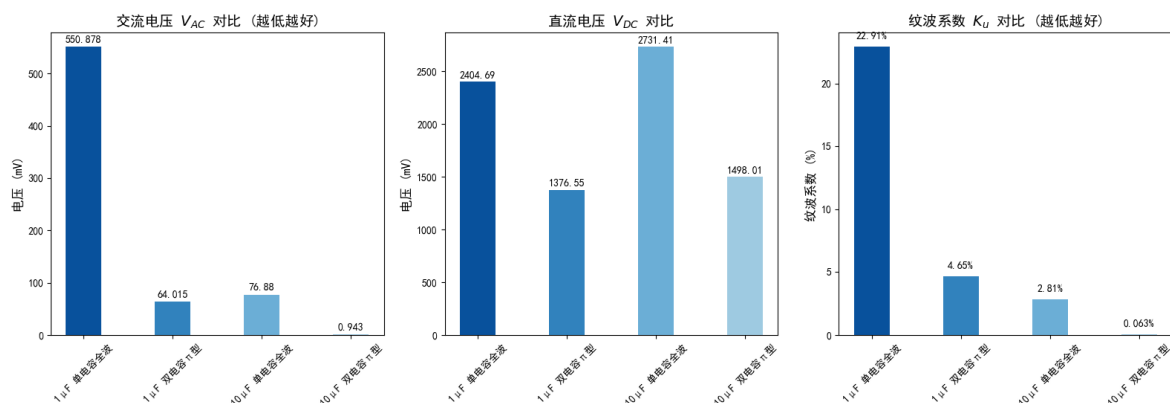


图 6 四种电路交流电压、直流电压与纹波系数对比

实验数据显示：增大电容容量（由 $1\mu F$ 增至 $10\mu F$ ）或使用级联的 π 型双电容电路均能大幅减小交流脉动成分，显著降低纹波系数；但实验数据也显示， π 型滤波会在提升平滑度的同时，导致直流输出电压的平均值出现下降。

4.3 信号源频率对滤波效果的影响

固定使用 $1\mu F$ 的电容，维持输入电压峰峰值 10V 不变，逐步改变信号源频率，在 10Hz ~ 2000Hz 范围内进行测试。观察不同频率下波形起伏的变化情况，测量并计算对应频率下的纹波系数，比较 π 型电路和单电容滤波电路在应对频率变化时的区别与规律。电路连接如下：

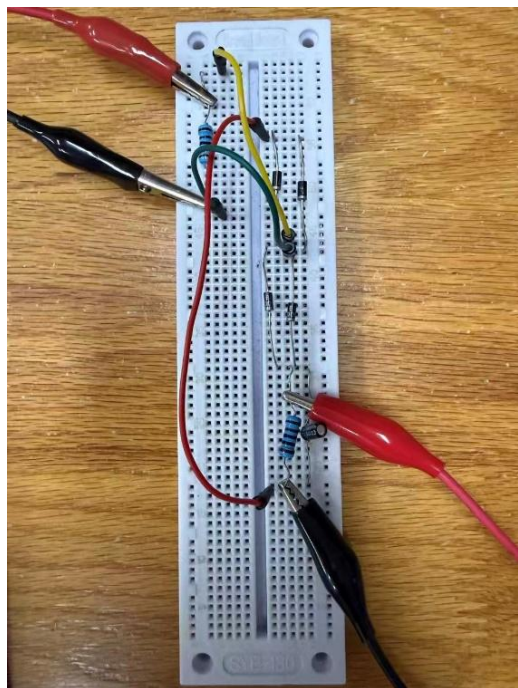


图 7 $1\mu F$ 单电容 RC 全波整流滤波电路

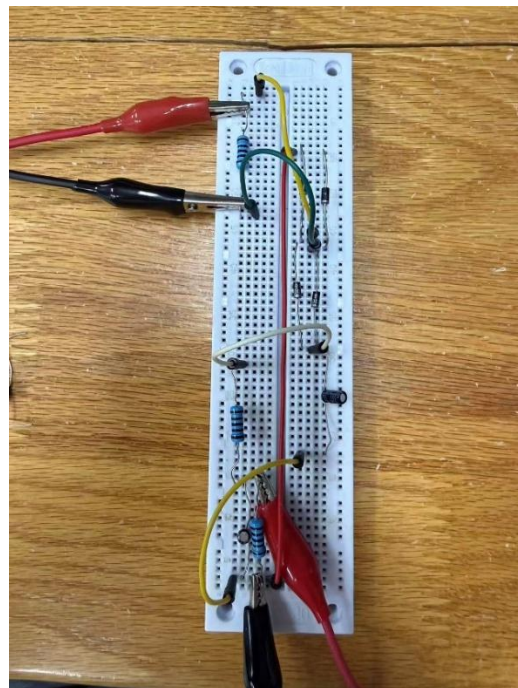


图 8 $1\mu F$ 双电容 π 型全波整流滤波电路

分别记录不同信号源频率下两种滤波电路的电压成分变化如下：

表 2 $1\mu\text{F}$ 单电容RC全波整流滤波电路

频率/Hz	10	50	100	200	400	1000	2000
交流电压/V	1.17903	1.10890	0.996486	0.794616	0.551754	0.285621	0.158287
直流电压/V	1.81618	1.89811	1.99819	2.17663	2.40427	2.61808	2.71014
纹波系数	64.92%	58.42%	49.87%	36.51%	22.95%	10.91%	5.84%

表 3 $1\mu\text{F}$ 双电容 π 型全波整流滤波电路

频率/Hz	10	50	100	200	400	1000	2000
交流电压	0.597202V	0.422615V	0.311674V	0.162059V	63.931mV	14.084mV	4.168mV
直流电压	0.98507V	1.07767V	1.17603V	1.28890V	1.38468V	1.45066V	1.48137V
纹波系数	60.63%	39.22%	26.50%	12.57%	4.62%	0.97%	0.28%

对于 $1\mu\text{F}$ 双电容 π 型全波整流滤波电路,示波器所示波形如下(从左至右从上至下信号源频率依次为10Hz、50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、1000Hz、2000Hz。由于测量时示波器波形显示比例可能经自动调整以优化显示效果,各图示波形仅用于展示变化趋势而非进行绝对幅值对比):

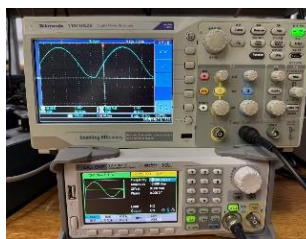


图 9 信号源频率 10Hz

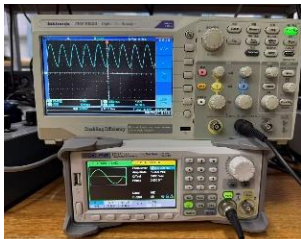


图 10 信号源频率 50Hz

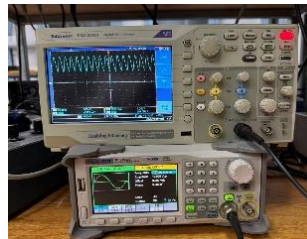


图 11 信号源频率 100Hz

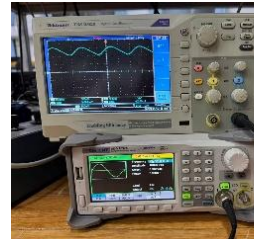


图 12 信号源频率
200Hz



图 13 信号源频率 400Hz

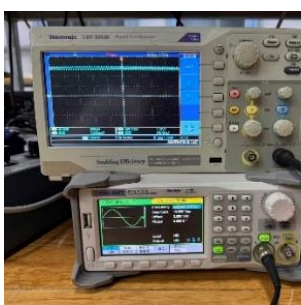


图 14 信号源频率
1000Hz

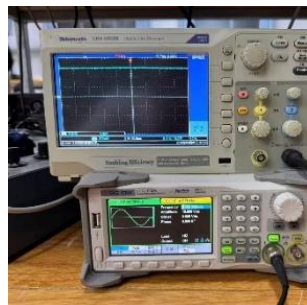


图 15 信号源频率
2000Hz

绘制信号源频率-纹波系数折线图如下：

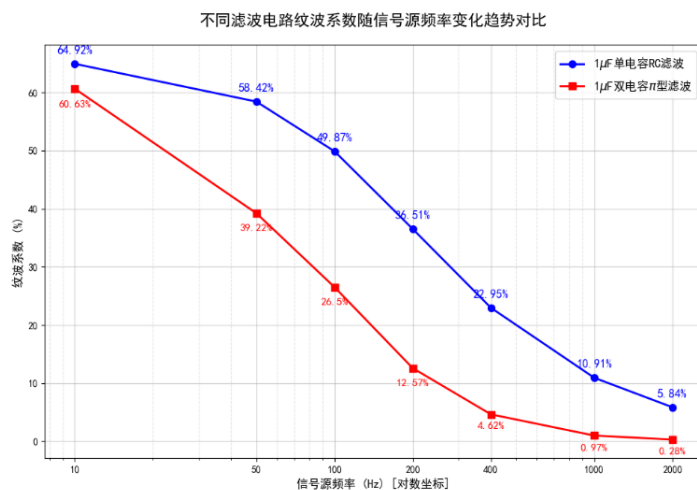


图 16 不同滤波电路纹波系数随信号源频率变化趋势图

可以看出，随着信号源频率 f 的增加，无论单电容还是 π 型 RC 滤波电路，其输出端的交流有效值 V_{AC} 均呈现出明显的衰减趋势，而直流平均电压 V_{DC} 则稳步上升，两者共同作用导致纹波系数 K_u 随频率升高而显著下降。

从物理机制上分析，滤波电容的效果取决于其充放电过程与输入信号周期的相对关系。在整流电路中，当输入电压瞬时值低于电容电压时，二极管进入截止状态，此时负载电流完全由电容放电提供。由于信号频率 f 与周期 T 成反比，频率的升高直接缩短了相邻两次充电脉冲之间的时间间隔。在电路时间常数 $\tau = R_L C$ 固定的前提下，较短的放电周期意味着电容在截止期间释放的电荷量显著减少，使得输出电压的跌落幅度（即脉动幅值）变小。因此，高频信号下的输出波形能够维持在更接近峰值的水平，在宏观上表现为交流脉动成分 V_{AC} 的减少和直流平均值 V_{DC} 的增加，从而 K_u 显著下降，即显著优化了直流电源的平滑度。

5 实验结论

本实验通过搭建半波整流、全波桥式整流以及配套的单电容滤波和 π 型 RC 滤波电路，系统研究了交流电转换为直流电的核心过程及滤波特性。通过改变电路参数与信号源条件，得出以下主要结论：

5.1 整流方式对比

全波桥式整流电路能够完整利用交流信号的正负半周，相比半波整流具有更高的整流效率和初始直流电压平均值。

5.2 滤波电容容量的影响

在滤波电路中，选用大容量电容能够储存更多电荷，从而大幅降低交流脉动成分和纹波系数。

5.3 滤波网络结构的影响

采用多级滤波（如 π 型 RC 滤波电路）相比单级电容滤波能进一步优化平滑效果，实现更低的纹波系数，但受到电阻的影响，最终输出的直流平均电压有所下降。

5.4 输入信号频率的影响

在 10Hz 至 2000Hz 范围内，随着输入交流信号频率的提高，电容的充放电周期相应缩短，放电程度减弱，进而使得输出电压的交流成分显著衰减，纹波系数明显下降。

综上所述，直流稳压电源的最终输出品质取决于整流电路的设计、滤波网络的设计以及输入信号特性三者。在实际应用中，合理配置大容量滤波电容、采用多级滤波网络并结合高频交流输入，是降低纹波系数、获取高质量平滑直流电的有效途径。

6 附录

实验数据表格记录如下（注：第一页右下角双电容 π 型 RC 滤波电路纹波系数计算有误，应为 0.063%，已在实验数据表格中修正）：

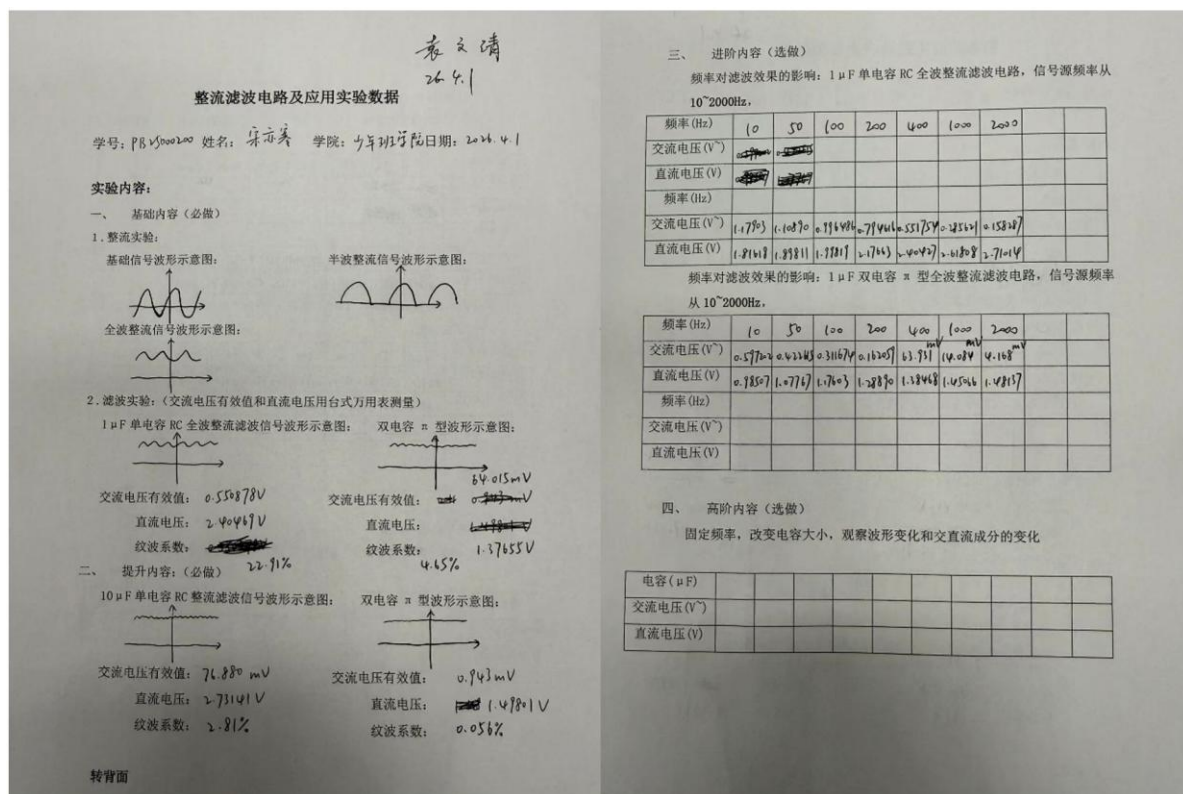


图 17 实验数据表格

[1] 张增明, 韦先涛, 浦其荣, 赵霞. 大学物理实验. 第一册[M]. 高等教育出版社, 2024.